Teoria delle Serie Numeriche

Parte I & II [cite: 1]

Appunti Universitari Rielaborati
S7627567 S8839174

Indice

1 Introduzione alle Serie Numeriche **3**
- 1.1 Definizioni Fondamentali . . . 3
- 1.2 Comportamento di una Serie . . . 3
  - 1.2.1 Esempi Introduttivi . . . 4

2 Serie Notevoli ed Esempi Fondamentali **6**
- 2.1 La Serie Geometrica . . . 6
- 2.2 Le Serie Telescopiche e di Mengoli . . . 7

3 Proprietà Fondamentali delle Serie **9**
- 3.1 Invarianza Asintotica . . . 9
- 3.2 Condizione Necessaria per la Convergenza . . . 9
- 3.3 Il Resto N-esimo . . . 10

4 Serie a Termini Positivi e Relativi Criteri **11**
- 4.1 Criterio del Confronto Diretto . . . 11
- 4.2 Criterio del Confronto Asintotico . . . 12
- 4.3 Criterio Integrale (di Maclaurin-Cauchy) . . . 13
- 4.4 Criterio del Rapporto e della Radice . . . 15

5 Serie a Termini di Segno Variabile **16**
- 5.1 Convergenza Assoluta e Semplice . . . 16
- 5.2 Serie a Segno Alterno: Criterio di Leibniz . . . 17

Capitolo 1

Introduzione alle Serie Numeriche

1.1 Definizioni Fondamentali

Lo studio delle serie numeriche rappresenta uno dei pilastri dell'Analisi Matematica, fornendo gli strumenti necessari per dare un senso all'operazione di somma applicata a un numero infinito di addendi.

Data una successione

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$$

di numeri reali[cite: 2], vogliamo definire rigorosamente il concetto di somma infinita dei suoi termini. Consideriamo l'espressione formale:

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + \dots$$

dove $n_0 \in \mathbb{N}$ indica l'indice di partenza (tipicamente 0 o 1)[cite: 3].

Poiché non è possibile sommare materialmente infiniti termini, si ricorre al concetto di limite. È fondamentale, a tal proposito, notare l'analogia formale e concettuale che intercorre tra le serie numeriche e gli integrali impropri[cite: 5].

Definizione 1.1 (Somma Parziale e Serie)**.** Si definisce *successione delle somme parziali* (o ridotte) la successione

$$\{S_N\}$$

così costruita:

$$S_N := \sum_{n=n_0}^{N} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + \dots + a_N$$

La serie numerica è fondamentalmente definita come il limite per $N \to \infty$ di tale successione[cite: 4]:

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N$$

1.2 Comportamento di una Serie

Il carattere di una serie numerica è determinato esclusivamente dal comportamento del limite delle sue somme parziali. A priori, essendo un limite, si presentano esattamente tre possibilità[cite: 6]:

1. **Serie Convergente:** Il limite delle somme parziali esiste ed è un numero finito[cite: 7]. In tal caso, diciamo che la serie è convergente [cite: 11] e tale limite è detto il "valore della serie"[cite: 9].

2. **Serie Divergente:** Il limite delle somme parziali esiste ma vale

$$+\infty$$

o

$$-\infty$$

[cite: 14]. In tal caso, diciamo che la serie è divergente e scriveremo

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \pm\infty$$

[cite: 17].

3. **Serie Indeterminata (o Irregolare):** Il limite per $N \to \infty$ della successione S_N non esiste[cite: 16]. In tal caso, diciamo che la serie è indeterminata[cite: 16].

1.2.1 Esempi Introduttivi

Analizziamo alcuni casi elementari per applicare direttamente la definizione appena introdotta.

Esempio 1.1 (Serie Divergente a $+\infty$)**.** Sia data la successione costantemente uguale a 1, ovvero

$$a_n = 1$$

per ogni

$$n \geq 1$$

. Calcoliamo le ridotte:

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} 1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{N \text{ volte}} = N$$

Passando al limite si ottiene:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 = \lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} N = +\infty$$

Pertanto, questa serie diverge positivamente[cite: 19, 20].

Esempio 1.2 (Serie di Grandi - Indeterminata)**.** Consideriamo la successione a segni alterni

$$a_n = (-1)^n$$

per

$$n \geq 0$$

. Calcoliamo le somme parziali:

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + (-1)^N$$

Raggruppando i termini, notiamo che:

$$S_N = \begin{cases} 1 & \text{se } N \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } N \text{ è dispari} \end{cases}$$

Poiché la successione assume indefinitamente i valori 0 e 1, il limite

$$\lim_{N \to \infty} S_N$$

non esiste e, di conseguenza, la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

è indeterminata[cite: 21, 22, 23, 25].

Capitolo 2

Serie Notevoli ed Esempi Fondamentali

2.1 La Serie Geometrica

In generale, possiamo considerare la serie di termine generale

$$a_n = q^n$$

per

$$q \in \mathbb{R}$$

, detta serie geometrica di ragione q[cite: 35]. Questa è una delle pochissime serie di cui è possibile calcolare esplicitamente la somma in forma chiusa.

Calcoliamo la somma parziale N-esima:

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} q^n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^N$$

Per calcolare questo polinomio, moltiplichiamo e dividiamo l'espressione per $1 - q$ (assumendo temporaneamente $q \neq 1$)[cite: 36]:

$$S_N = (1 + q + q^2 + \cdots + q^N) \cdot \frac{1 - q}{1 - q}$$

Svolgendo il prodotto al numeratore si osserva una massiccia cancellazione dei termini (proprietà telescopica intrinseca del prodotto):

$$S_N = \frac{(1 + q + q^2 + \cdots + q^N) - (q + q^2 + q^3 + \cdots + q^{N+1})}{1 - q} = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$$

[cite: 37]

Adesso siamo in grado di analizzare il comportamento della serie geometrica studiando il limite di S_N, che dipende dal valore della base q[cite: 41]:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N \to \infty} \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Nel caso in cui $q = 1$, la formula trovata perde significato (forma $\frac{0}{0}$). Tuttavia, per $q = 1$, la serie si riduce a

$$\sum 1^n = \sum 1$$

che, come abbiamo già dimostrato, diverge a $+\infty$.

Esempio 2.1 (Il paradosso di Zenone e la convergenza)**.** Aggiungendo tutte le potenze di $\frac{1}{2}$, si va a riempire l'intervallo $(0, 2]$. Esaminando la serie per $q = \frac{1}{2}$:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

[cite: 24] Essendo $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$, applichiamo la formula risolutiva:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

La serie converge a 2[cite: 34].



[Spazio riservato a uno schema: Grafico della somma delle aree dei quadrati di lato $\frac{1}{\sqrt{2^n}}$, che illustra geometricamente come l'area totale converga al valore limite di 2, corrispondente alla scomposizione di un rettangolo.]

Figura 2.1: Rappresentazione geometrica della serie convergente $\sum 1/2^n$.

2.2 Le Serie Telescopiche e di Mengoli

Un'altra famiglia di serie in cui è possibile calcolare il limite in modo analitico è quella delle serie telescopiche. Si tratta di serie del tipo telescopico, ossia con termine generale a_n che si può esprimere come una differenza della forma $b_n - b_{n+1}$ per qualche successione ausiliaria b_n[cite: 44].

Il prototipo di questa famiglia è la *Serie di Mengoli*:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

[cite: 43] Possiamo scomporre il termine generale in fratti semplici:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

[cite: 45] Impostiamo il calcolo della successione delle somme parziali S_N:

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Scriviamo per esteso i primi termini per evidenziare la cancellazione:

$$S_N = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right)$$

[cite: 46] Tutti i termini intermedi si elidono a vicenda (fenomeno telescopico), lasciando solo il primo termine e l'ultimo:

$$S_N = 1 - \frac{1}{N+1}$$

Passando al limite per la valutazione globale della serie, si ha:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} \left(1 - \frac{1}{N+1}\right) = 1$$

[cite: 47, 48, 50, 52, 54]

In generale, per qualunque serie in cui

$$a_n = b_n - b_{n+1}$$

, risulta che

$$S_N = b_1 - b_{N+1}$$

. Ne consegue che se

$$\lim_{n\to\infty} b_n = L$$

(con L finito), allora la serie converge e vale

$$b_1 - L$$

[cite: 46]. Se considerassimo un caso in cui, ad esempio,

$$b_n = -\ln(n)$$

, le somme parziali diventerebbero

$$S_N = b_1 - b_{N+1} = -\ln(1) + \ln(N+1) = \ln(N+1)$$

. Tale successione diverge a $+\infty$ per $N \to \infty$[cite: 56, 57].

Capitolo 3

Proprietà Fondamentali delle Serie

3.1 Invarianza Asintotica

Lo studio della convergenza è un'indagine sul comportamento "all'infinito". Ne discende una proprietà cruciale: il comportamento (ossia la convergenza, la divergenza o l'indeterminazione) non cambia se si aggiunge, si rimuove o si modifica un numero finito di termini[cite: 60, 61]. Ovviamente, se la serie era inizialmente convergente, una perturbazione su un numero finito di termini andrà a cambiare il *valore* numerico della somma, ma non altererà il fatto che essa risulti convergente[cite: 61].

3.2 Condizione Necessaria per la Convergenza

Il seguente teorema rappresenta lo strumento più rapido e immediato per escludere a priori la convergenza di innumerevoli serie.

Teorema 3.1 (Condizione Necessaria di Cauchy)**.** *Se una serie*

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$$

è convergente, allora il suo termine generale è infinitesimo. In formule:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

[cite: 63] Tale condizione è necessaria ma ***non sufficiente*** *ad assicurare la convergenza[cite: 63].*

Dimostrazione. Supponiamo per ipotesi che la serie converga. Ciò equivale ad affermare che la successione delle somme parziali S_N converge a un limite reale e finito L:

$$\lim_{N\to\infty} S_N = L \in \mathbb{R}$$

Osserviamo ora il termine generale a_N. Per definizione di somma parziale, esso può essere espresso come la differenza fra l'N-esima somma e la somma precedente:

$$a_N = S_N - S_{N-1}$$

Sfruttando l'algebra dei limiti, calcoliamo il limite per $N \to \infty$:

$$\lim_{N\to\infty} a_N = \lim_{N\to\infty} (S_N - S_{N-1}) = \lim_{N\to\infty} S_N - \lim_{N\to\infty} S_{N-1} = L - L = 0$$

[cite: 67] Quindi, la serie converge implica

$$a_n \to 0$$

. □

Si rimarca come tale condizione non garantisca la convergenza. Un controesempio classico è la serie armonica

$$\sum \frac{1}{n}$$

, la quale possiede il termine generale tendente a zero ($1/n \to 0$), ma come dimostreremo nel capitolo successivo, la serie diverge a $+\infty$.

3.3 Il Resto N-esimo

Se una serie

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$$

è convergente, possiamo definire la porzione "rimanente" della serie dal termine N-esimo in poi, chiamata *Resto*. Definiamo il resto di ordine N come:

$$R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

[cite: 69] Una diretta conseguenza della definizione di convergenza è che l'errore commesso nell'approssimare la serie totale con una somma parziale tende a svanire all'aumentare dei termini; pertanto:

$$\lim_{N\to\infty} R_N = 0$$

[cite: 69]

Capitolo 4

Serie a Termini Positivi e Relativi Criteri

Si definisce "serie a termini positivi" una serie

$$\sum a_n$$

tale per cui il termine generale a_n risulti maggiore o uguale a zero definitivamente. Formalmente: se

$$a_n \geq 0$$

per un qualche $n \geq \overline{n}$[cite: 71], allora la serie:

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$$

converge oppure diverge a $+\infty$[cite: 73].

Il motivo di questo comportamento risiede nella monotonia: le somme parziali S_N sono crescenti per $N \geq \overline{n}$ (poiché stiamo aggiungendo quantità non negative) e quindi, per il teorema sulle successioni monotone, S_N ammette necessariamente un limite, che sarà finito o $+\infty$[cite: 74]. Non esistono serie a termini positivi indeterminate.

4.1 Criterio del Confronto Diretto

Il principio su cui si basa questo criterio è l'idea che se una serie "piccola" diverge a infinito, a maggior ragione lo farà una serie più "grande". E viceversa, se una "grande" ha una somma finita, quella più "piccola" non potrà divergere.

Teorema 4.1 (Criterio del Confronto)**.** *Siano*

$$a_n$$

e

$$b_n$$

due successioni tali che esista un $\overline{n}$ per cui:

$$0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \geq \overline{n}$$

[cite: 78] Allora valgono le seguenti implicazioni:

- *Se la serie minorante diverge:*

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = +\infty \implies \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n = +\infty$$

[cite: 81]

- *Se la serie maggiorante converge:*

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} b_n \text{ converge} \implies \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

[cite: 82]

Esempio 4.1. Dimostriamo per confronto una notevole disuguaglianza basata sulla serie di Mengoli appena vista. Sappiamo che la serie

$$\sum \frac{1}{n(n+1)}$$

converge. Osserviamo la successione

$$\frac{1}{n^2}$$

. Si verifica analiticamente che:

$$\frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n(n+1)} \quad \forall n \geq 1$$

[cite: 90] Poiché la serie maggiorante è proporzionale alla serie di Mengoli:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 2 \cdot 1 = 2$$

(che converge)[cite: 90]. Ne deduciamo, per il Criterio del Confronto, che anche

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge (è noto che il valore esatto è $\frac{\pi^2}{6}$, ma non occorre calcolarlo col criterio)[cite: 90].

4.2 Criterio del Confronto Asintotico

Nella pratica, il confronto diretto risulta spesso impervio a causa delle difficoltà algebriche nel risolvere la disequazione $a_n \leq b_n$. Si preferisce ricorrere ai limiti.

Teorema 4.2 (Criterio del Confronto Asintotico)**.** *Si supponga che $a_n \geq 0$ e $b_n > 0$ per $n \geq \overline{n}$[cite: 92]. Se il limite del rapporto esiste finito e strettamente positivo:*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \quad \text{con } 0 < L < +\infty$$

Allora le due serie condividono lo stesso carattere (se una converge, l'altra converge; se una diverge, l'altra diverge)[cite: 93]:

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n \text{ converge}$$

Esempio 4.2 (Funzioni razionali)**.** Si studi il comportamento della serie con termine generale

$$a_n = \frac{n+3}{2n^2+5}$$

per $n \geq 0$[cite: 97]. Evidentemente $a_n \geq 0$ per ogni $n \geq 0$[cite: 99]. All'infinito, il numeratore si comporta come n e il denominatore come n^2. Ciò suggerisce che a_n abbia lo stesso ordine di grandezza di $1/n$. Scegliamo quindi la successione di confronto

$$b_n = \frac{1}{n}$$

(la quale genera la ben nota Serie Armonica, divergente a $+\infty$)[cite: 102]. Eseguiamo il limite del rapporto:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{n+3}{2n^2+5} = \frac{1}{2}$$

[cite: 106] Poiché $L = 1/2 \neq 0$ [cite: 106] ed è finito, le serie condividono il carattere. Dal momento che

$$\sum b_n$$

diverge, per il criterio asintotico anche

$$\sum a_n$$

diverge a $+\infty$[cite: 101, 106].

Esempio 4.3 (Sviluppi di Taylor e limiti notevoli)**.** Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

[cite: 107]. Per $n \geq 1$, l'argomento del seno è nell'intervallo $(0, 1]$, dove la funzione seno è strettamente positiva. Quindi $a_n \geq 0$. Confrontiamo con $b_n = \frac{1}{n^2}$ avvalendoci del limite notevole $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} = 1 \neq 0$$

[cite: 113] Poiché la serie $\sum 1/n^2$ converge (come visto in precedenza), la serie originaria converge anch'essa.

4.3 Criterio Integrale (di Maclaurin-Cauchy)

Questo ponte teorico tra la matematica del discreto e del continuo risulta estremamente efficace quando la successione originaria può essere facilmente considerata come il campionamento di una funzione di cui si sappia agevolmente calcolare l'integrale.

Teorema 4.3 (Criterio Integrale)**.** *Sia*

$$f : [n_0, +\infty) \to \mathbb{R}$$

una funzione positiva e debolmente decrescente per $x \geq n_0$[cite: 115]. Allora la serie numerica $\sum f(n)$ e l'integrale improprio $\int f(x)dx$ posseggono lo stesso carattere[cite: 117]:

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) \text{ converge} \iff \int_{n_0}^{\infty} f(x)dx \text{ converge}$$

[cite: 117]

Dimostrazione. L'idea geometrica è chiara se sovrapponiamo al grafico decrescente di $f(x)$ i rettangoli di base 1 e altezza $f(n)$. L'area esatta sottesa dalla funzione è data dall'integrale $\int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$[cite: 126]. Possiamo costruire dei rettangoli che sovrastimano l'area della funzione, spostandoci "a sinistra", o dei rettangoli che la sottostimano, spostandoci "a destra". L'area totale dei rettangoli inscritti è data dalla somma $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) = \left(\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)\right) - f(n_0)$[cite: 127]. Per costruzione geometrica, questa area risulta inferiore all'integrale definito:

$$\sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) \leq \int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$$

[cite: 128] Dall'altro lato, considerando i rettangoli circoscritti, si può dedurre la disuguaglianza globale[cite: 118]:

$$\int_{n_0+1}^{\infty} f(x)dx \leq \sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) \leq \int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$$

Questa catena dimostra formalmente che le due entità covariano, garantendo l'equivalenza di comportamento. □

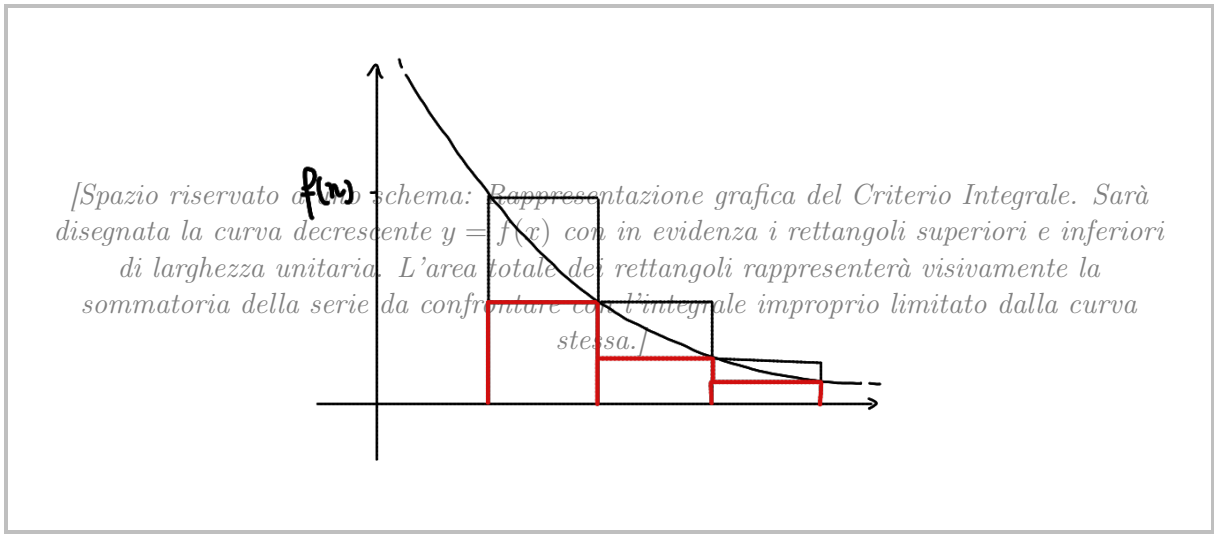


Figura 4.1: L'area sottesa al grafico della funzione approssimata dalla somma dei rettangoli.

Un'applicazione inestimabile del Criterio Integrale riguarda lo studio della convergenza della *Serie Armonica Generalizzata*:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

[cite: 129] Utilizzando la teoria degli integrali impropri, si dimostra che la serie converge se e solo se[cite: 129]:

- $\alpha > 1$ (indipendentemente da β);
- $\alpha = 1$ e contestualmente $\beta > 1$[cite: 129].

4.4 Criterio del Rapporto e della Radice

Concludiamo la panoramica delle serie a termini positivi con due criteri classici.

Teorema 4.4 (Criterio del Rapporto e Criterio della Radice)**.** *Sia data una serie* $\sum a_n$ *con* $a_n > 0$*. Definiamo il limite* $L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ *come:*

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \textit{(Criterio del Rapporto o di D'Alembert)}$$
$$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \quad \textit{(Criterio della Radice o di Cauchy)}$$

Sulla base del valore di L*, si deduce che:*

- *Se* $L < 1$*, la serie* $\sum a_n$ *converge.*
- *Se* $L > 1$ *(o* $L = +\infty$*), la serie* $\sum a_n$ *non converge (diverge a* $+\infty$*).*

Sulla base del valore di L, si deduce che[cite: 140]:

- Se $L < 1$, la serie $\sum a_n$ converge.
- Se $L > 1$ (o $L = +\infty$), la serie $\sum a_n$ non converge (diverge a $+\infty$).

Osservazione 4.1. Se risulta $L = 1$, il criterio non conclude (caso dubbio)[cite: 143]. In tal frangente, per serie complesse che includono fattoriali, può essere utile avvalersi della formula di approssimazione di Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

per proseguire lo studio congiuntamente al criterio del confronto asintotico[cite: 143].

Capitolo 5

Serie a Termini di Segno Variabile

Rimuovendo l'ipotesi della positività, le serie possono contenere un'alternanza irregolare o strutturata di segni algebrici. In questo contesto, non potendosi appoggiare ai lemmi sulle successioni crescenti, la teoria si ramifica.

5.1 Convergenza Assoluta e Semplice

Definizione 5.1 (Convergenza Assoluta)**.** Si supponga che la serie dei moduli

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n|$$

converga. Allora necessariamente converge anche la serie originaria senza modulo

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$$

. In tal caso diciamo che la serie converge **Assolutamente**[cite: 131, 132, 133].

Osservazione 5.1. Per distinguere il tipo di convergenza ottenuto, qualora una serie non converga assolutamente ma risulti comunque convergente in virtù di cancellazioni strutturate, si dirà che tale serie converge *semplicemente*[cite: 134, 135].

Esempio 5.1. Studiare il comportamento della serie trigonometrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$$

[cite: 137] Il numeratore $\cos(n)$ assume valori sia positivi che negativi con andamento irregolare, rendendo la serie non a termini positivi. Passiamo perciò allo studio della convergenza assoluta, aggiungendo il valore assoluto. Maggioriamo il termine generale sapendo che la funzione coseno è limitata:

$$\left|\frac{\cos(n)}{n^2}\right| = \frac{|\cos(n)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

[cite: 138] Poiché la serie maggiorante

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge, dal criterio del confronto diretto la serie dei moduli converge[cite: 138]. Di conseguenza, la serie originale

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$$

converge assolutamente (e quindi converge)[cite: 141, 142].

5.2 Serie a Segno Alterno: Criterio di Leibniz

Un sottoinsieme molto speciale delle serie a segno variabile è costituito dalle serie in cui il segno oscilla regolarmente da positivo a negativo a ogni iterazione:

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} (-1)^n b_n$$

con la parte in modulo $b_n \geq 0$.

Teorema 5.1 (Criterio di Leibniz per serie a segno alterno)**.** *Data la serie*

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} (-1)^n b_n$$

[cite: 145]. Se sono simultaneamente rispettate le seguenti tre condizioni[cite: 146]:

1. $b_n \geq 0 \quad \forall n$ *(i termini senza segno sono non negativi) [cite: 147]*
2. *La successione b_n è monotona decrescente, ossia $b_{n+1} \leq b_n$ per ogni n (o definitivamente) [cite: 147]*
3. *Il limite della successione all'infinito è zero:* $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ *[cite: 147]*

Allora la serie converge (almeno semplicemente)[cite: 146].

Inoltre, questo teorema (che omettiamo di dimostrare per brevità formale, pur essendo radicato nella teoria della convergenza degli intervalli annidati) garantisce una stima eccezionale del resto: il modulo del resto troncato al termine N-esimo non supera mai, in grandezza, il modulo del primissimo termine trascurato, ovverosia b_{N+1}. Questo rende le serie verificanti Leibniz preziosissime dal punto di vista dell'analisi numerica.